

Examen blanc
Durée : 3h00 (**3 exercices**)

Soignez la présentation de votre copie et expliquez votre démarche et vos calculs de manière claire et concise. Ces aspects de votre travail seront comptés dans la note !

Exercice 1. Considérons un système distribué, avec MPI avec 6 entités de calcul.

- a) Quel est le graphe de ce système distribué ? Quel est le nom du communicateur initial ?
- b) Écrivez une portion de programme en C avec la librairie MPI qui définit un nouveau communicateur dans lequel les entités de calcul 0, 1 et 2 sont rassemblées et dans lequel les entités de calcul 3, 4 et 5 sont rassemblées.
- c) Quelle commande de communication collective peut-on utiliser pour que l'entité de calcul 0 transmette la valeur d'une variable entière i à toutes les autres entité de calcul ? Dans quel communicateur se produit cette communication collective ?
- d) Quelle commande de communication collective peut-on utiliser pour que l'entité de calcul 0 transmette la valeur d'une variable entière i aux l'entités de calcul 1 et 2 mais à aucune autre entité de calcul ? Dans quel communicateur se produit cette communication collective ?
- e) Quelle commande peut-on utiliser pour créer un communicateur de topologie cartésienne de dimension 2 dans lequel il y a trois entités de calcul le long de la première dimension et la deuxième dimension est périodique (mais la première ne l'est pas) ?
- f) Quelle commande peut-on utiliser pour que chaque entité de calcul obtienne l'identifiant des ses voisins le long de la deuxième dimension dans le communicateur défini à la question e) ?

Exercice 2. Considérons un système distribué fait de $2^k - 1$ entités de calcul numérotées de 0 à $2^k - 2$, et l'algorithme distribué suivant donné en pseudo-code pour l'entité de calcul d'identifiant i :

Si $i < 2^{k-1} - 1$ **alors**

Recevoir x de l'entité $2i + 1$

Recevoir y de l'entité $2i + 2$

Poser $z \leftarrow \min\{x, y\}$

Sinon

Poser $z \leftarrow i$

Fin Si

Si $i > 0$ **alors**

Envoyer z à l'entité $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$

Sinon

Afficher z

Fin Si

- a) Lors de l'exécution de cet algorithme, quelles sont les identifiants des entités de calcul qui n'affichent rien à l'écran ?
- b) À la fin de l'exécution de cet algorithme quelle est, en fonction de k , la valeur de la variable z sur l'entité de calcul 0 ?
- c) Lors de l'exécution de ce programme, combien de messages sont envoyés ? Combien sont reçus ? Combien de messages envoyés ne sont pas reçus ?
- d) Tracez ce programme sur chacune des $2^k - 1$ entités de calcul lorsque $k = 3$.

Exercice 3. On dispose du communicateur `MPI_COMM_WORLD` contenant n entités de calcul d'identifiant 0, 1, ..., $n - 1$.

- a) Comment devez-vous procéder pour diffuser un message (disons un entier x préalablement initialisé) à partir de l'entité de calcul d'identifiant 1 vers toutes les autres entités de calcul d'identifiant *impair* (et uniquement vers celles-là) en utilisant la commande `MPI_Bcast` ? Écrivez la portion de programme qui vous permet de faire cela.
- b) Supposons que $n = 12$. Nous voulons créer un communicateur `comm` de topologie cartésienne 2-dimensionnelle dans lequel il y a 4 entités de calcul dans la première dimension et 3 entités de calcul dans la deuxième dimension. La première dimension de ce communicateur doit être périodique et la deuxième dimension doit être non-périodique. Quelles instructions devez-vous utiliser pour créer le communicateur `comm` à partir du communicateur

`MPI_COMM_WORLD` ?

- c) Dans le communicateur `comm` défini à la question précédente, donnez le nombre de voisins de chaque entité de calcul.
- d) Supposons qu'on dispose du communicateur `comm` défini à la question b). Supposons aussi que chaque entité de calcul possède un entier p . Écrire une portion de programme (en C avec la librairie `MPI`) telle que chaque entité de calcul effectue les étapes suivantes :
 - i. L'entité affecte une valeur choisie aléatoirement entre 0 et 99 à l'entier p ,
 - ii. puis remplace sa valeur de p par le maximum des valeurs de p des entités de calcul voisines dans le communicateur `comm`.
- e) Supposons que l'étape ii. dans la question d) soit effectuée en boucle un grand nombre de fois. Vers quelle valeur p va-t-il converger ?